

# Analiza zależności składu makroskładników mleka w zależności od wieku

## Wstęp i Hipotezy

Celem analizy jest sprawdzenie, czy istnieje statystycznie istotna różnica w zawartości białka (Protein), laktozy (Lactose) i tłuszczu (Fat) w mleku matek z dwóch grup wiekowych: młodszych (poniżej 30 lat) oraz starszych (30 lat i więcej).

Dla każdego z badanych makroskładników stawiamy następujące hipotezy:

- **Hipoteza zerowa ( $H_0$ ):**  $\mu_1 = \mu_2$   
Średnia zawartość danego składnika w obu grupach wiekowych jest równa (brak statystycznie istotnych różnic).
- **Hipoteza alternatywna ( $H_1$ ):**  $\mu_1 \neq \mu_2$   
Średnie w obu grupach różnią się w sposób statystycznie istotny.

## Wzór na statystykę testową

Ponieważ próby są duże ( $n_1 = 161, n_2 = 281$ ), korzystamy z testu istotności dla różnicy dwóch średnich. Statystykę testową  $U$  (często oznaczaną jako  $Z$ ) wyznaczamy ze wzoru:

$$U = \frac{\bar{x}_1 - \bar{x}_2}{\sqrt{\frac{s_1^2}{n_1} + \frac{s_2^2}{n_2}}}$$

gdzie:

- $\bar{x}_1, \bar{x}_2$  – średnie z prób,
- $s_1, s_2$  – odchylenia standardowe z prób,
- $n_1, n_2$  – liczebności badanych grup.

## Dane z procedury MEANS

Poniższa tabela prezentuje wyniki opisowe uzyskane z systemu SAS. Przyjęto: Grupę 1 (Młodsze) o liczebności  $n_1 = 161$  oraz Grupę 2 (Starsze) o liczebności  $n_2 = 281$ .

| Wiek      | N obs. | Zmienna | N   | Średnia ( $\bar{x}$ ) | Odch. std. ( $s$ ) |
|-----------|--------|---------|-----|-----------------------|--------------------|
| <30       | 161    | Protein | 161 | 1.1064596             | 0.2273005          |
|           |        | Lactose | 161 | 7.2247205             | 0.2435879          |
|           |        | Fat     | 161 | 3.5140745             | 0.8737822          |
| $\geq 30$ | 281    | Protein | 281 | 1.1363345             | 0.2227741          |
|           |        | Lactose | 281 | 7.2014413             | 0.2248400          |
|           |        | Fat     | 281 | 3.5654448             | 0.8068328          |

## Obliczenia Statystyki Testowej

### 1. Analiza zawartości białka (Protein)

Podstawiamy dane z tabeli do wzoru:

$$\begin{aligned}
 U_{Protein} &= \frac{1.1064596 - 1.1363345}{\sqrt{\frac{(0.2273005)^2}{161} + \frac{(0.2227741)^2}{281}}} \\
 &= \frac{-0.0298749}{\sqrt{\frac{0.0516655}{161} + \frac{0.0496283}{281}}} \\
 &= \frac{-0.0298749}{\sqrt{0.0003209 + 0.0001766}} \\
 &= \frac{-0.0298749}{\sqrt{0.0004975}} \approx \frac{-0.0298749}{0.0223047} \approx \mathbf{-1.339}
 \end{aligned}$$

### 2. Analiza zawartości laktozy (Lactose)

Podstawiamy dane dla laktozy:

$$\begin{aligned}
 U_{Lactose} &= \frac{7.2247205 - 7.2014413}{\sqrt{\frac{(0.2435879)^2}{161} + \frac{(0.2248400)^2}{281}}} \\
 &= \frac{0.0232792}{\sqrt{\frac{0.0593351}{161} + \frac{0.0505530}{281}}} \\
 &= \frac{0.0232792}{\sqrt{0.0003685 + 0.0001799}} \\
 &= \frac{0.0232792}{\sqrt{0.0005484}} \approx \frac{0.0232792}{0.0234179} \approx \mathbf{0.994}
 \end{aligned}$$

### 3. Analiza zawartości tłuszczu (Fat)

Podstawiamy dane dla tłuszczu:

$$\begin{aligned}U_{Fat} &= \frac{3.5140745 - 3.5654448}{\sqrt{\frac{(0.8737822)^2}{161} + \frac{(0.8068328)^2}{281}}} \\&= \frac{-0.0513703}{\sqrt{\frac{0.763495}{161} + \frac{0.650979}{281}}} \\&= \frac{-0.0513703}{\sqrt{0.0047422 + 0.0023166}} \\&= \frac{-0.0513703}{\sqrt{0.0070588}} \approx \frac{-0.0513703}{0.0840166} \approx \mathbf{-0.611}\end{aligned}$$

### Wnioski

Przyjmując standardowy poziom istotności  $\alpha = 0.05$ , wartość krytyczna wynosi około  $\pm 1.96$ . Ponieważ dla każdej z badanych zmiennych (Białko:  $U \approx -1.339$ , Laktoza:  $U \approx 0.994$ , Tłuszcz:  $U \approx -0.611$ ) otrzymana wartość statystyki testowej nie mieści się w przedziale  $(-\infty, -1.96] \cup [1.96, \infty)$ , **nie ma podstaw do odrzucenia hipotezy zerowej**. Oznacza to, że nie wykazano statystycznie istotnych różnic w składzie makroskładników mleka między młodszymi a starszymi matkami.